

3A (AE/AWB/AF) 算法实验报告

生成时间: 2026-09-19 00:52:04 | 仿真配置: 480×360 | 随机种子: 2026 | 成像次数: 922

1. ISP 链路: 3A 各自工作在哪一层

先确认一件事: **3A 不是三个独立模块**, 它们各自工作在 **ISP 链路的特定域上**, 工作域选错, 算法本身再对也没用:

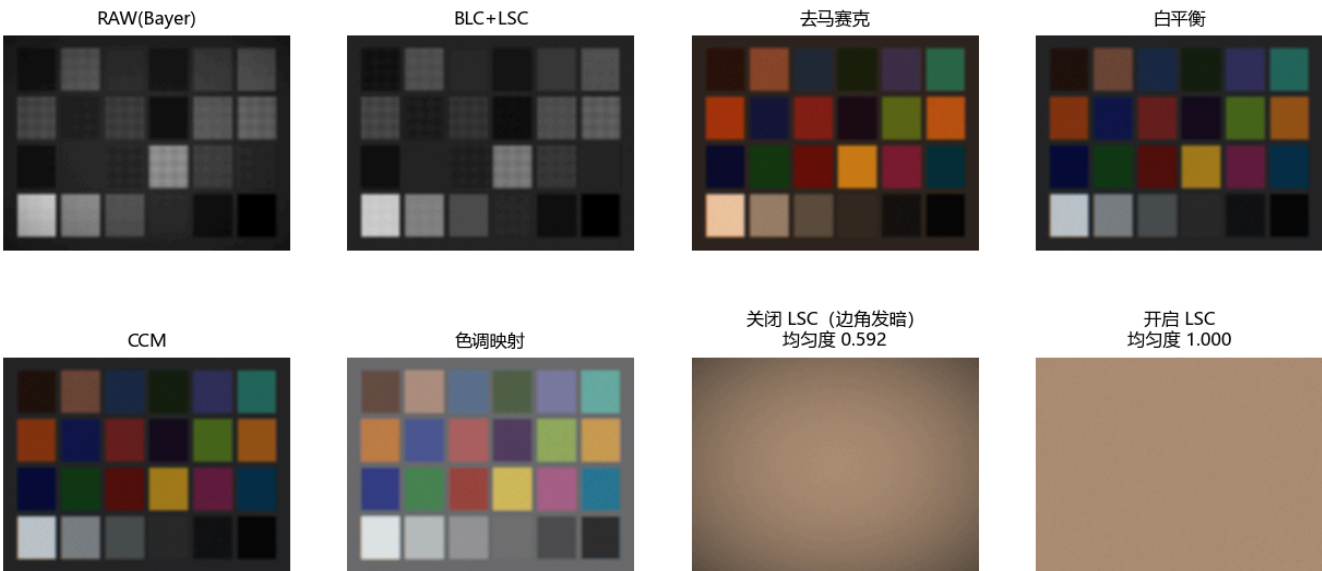
- AWB 统计必须在**白平衡前**的线性域做 —— 否则统计量被自己的修正结果污染, 形成自激
- AE 统计用**显示域亮度** —— 与人眼感知一致, 目标码值稳定, 且与色调曲线解耦
- AF 统计用**去马赛克后的绿通道** —— G 的采样率是 R/B 的两倍 (占 50%), SNR 最好,

且不受白平衡增益影响, 天然与 AWB 解耦

图中的 LSC 对照量化了 RAW 域处理的价值: 关闭时边角发暗, 均匀度 (四角/中心) 从 1.000 掉到 0.592。

LSC 必须在 RAW 域按 CFA 通道分别补偿 —— 阴影衰减是光子层面的, 三通道衰减还不同, 放到去马赛克之后补, 会把已经混进颜色里的误差一起放大。

ISP 处理链路的中间结果 (顺序: BLC→LSC→去马赛克→WB→CCM→色调映射)



2. AE —— 测光：决定成片的不是控制算法，而是测光方式

逆光场景：大面积亮背景（约 55%）+ 画面正中的人物主体（约 8%）。五种测光方式：

测光方式	帧数	最终 EV	全画面码值	主体码值	过曝比例
average	7	-2.71	118	83	0.00%
center	6	-2.54	124	87	0.05%
spot	3	-1.63	165	118	0.48%
evaluative	6	-2.68	119	83	0.00%
highlight_priority	7	-1.75	160	114	0.43%

结论：

1. 五种测光方式**全部正常收敛**，但成片完全不同 —— 主体码值从 83（全画面平均）到 118（点测光）。所以"AE 准不准"这个问法本身就有问题：

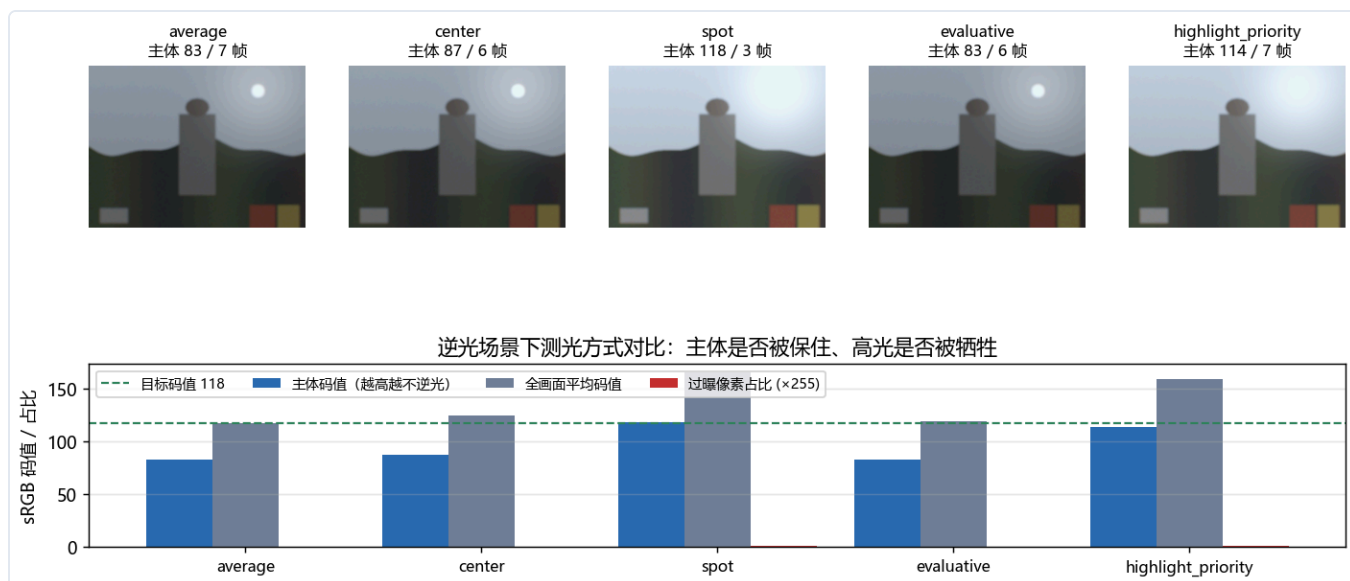
先要问测的是什么。

2. 全画面平均测光在逆光下把主体压暗，这是"用整幅图的均值代表亮度"的必然结果，不是控制算法的问题。分区评价测光加入过曝区域惩罚后有所改善，但幅度有限 —— 中心加权不够集中时，大面积亮背景依然主导统计量。

3. 点测光锁定主体最准（118），代价是几乎放弃高光（过曝 0.48%）。

4. 高光优先（99 分位）走另一个极端：整体偏亮，但高光刚好不溢出（过曝仅 0.43%）。

没有一种测光是普适的。产品上要么做场景识别自动切换，要么把分区权重做成可调的 tuning 参数 —— 这正是"画质调优"里 AE 调参的核心工作。



3. AE —— 控制：为什么必须变步长（以及饱和的反直觉之处）

曝光与亮度在**线性域**近似成正比，所以控制律放在 $\log_2$ 域做 —— 对数域里成像是“平移”关系，一套控制参数就能适应任意光照水平。

步长策略	收敛帧数	最终误差 (EV)	方向反转次数
固定大步长 (阻尼 1.0)	5	0.0072	1
固定小步长 (阻尼 0.4)	11	0.0165	0
变步长 (本项目采用)	7	0.0060	0

结论：

- 固定全步长最快（5 帧），但出现了

1 次方向反转 —— 这就是振荡的苗头

- 固定小步长最稳（0 次反转），代价是帧数翻倍
- 变步长：大误差时用大步长（远离饱和，线性假设成立），小误差时收小步长

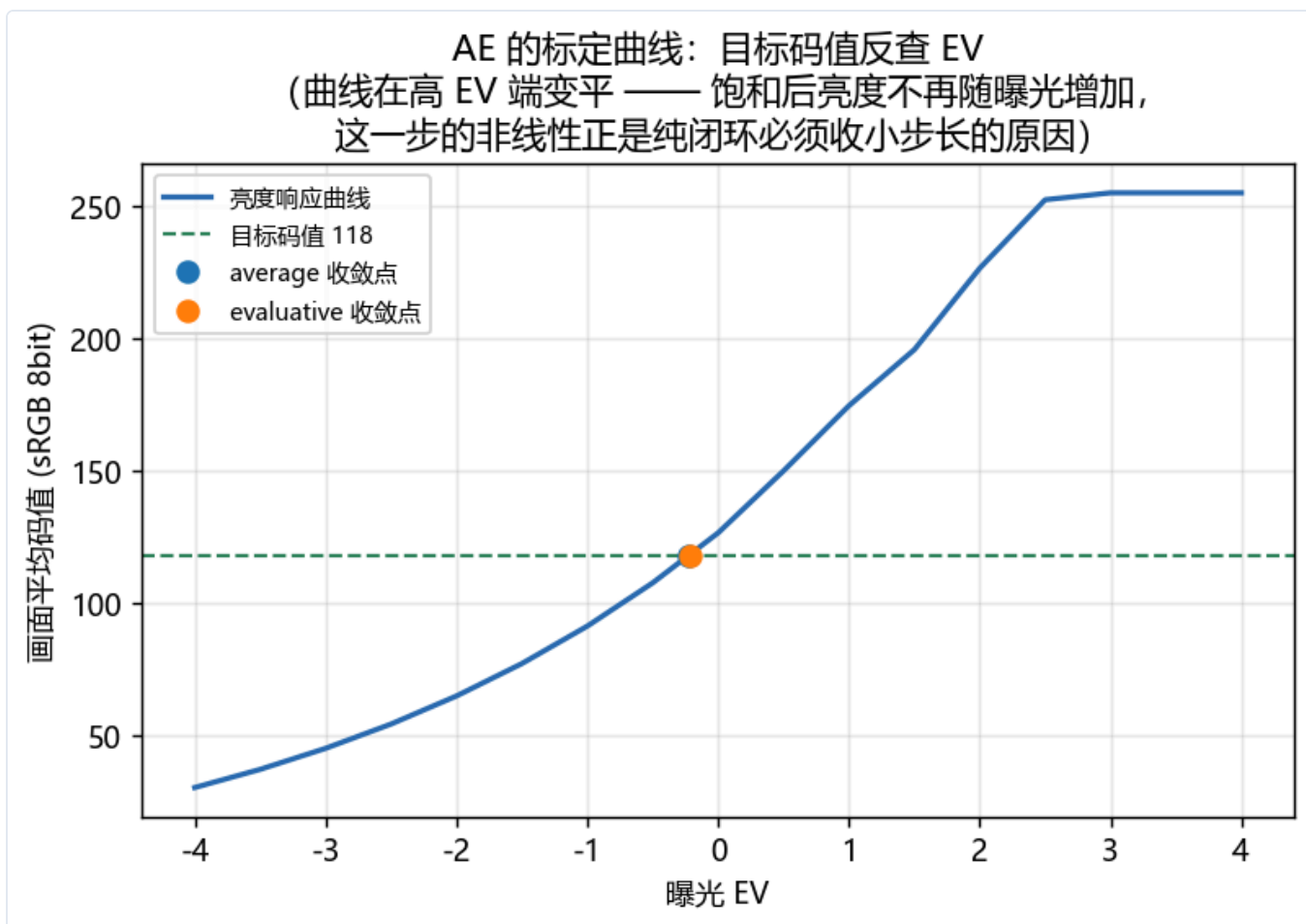
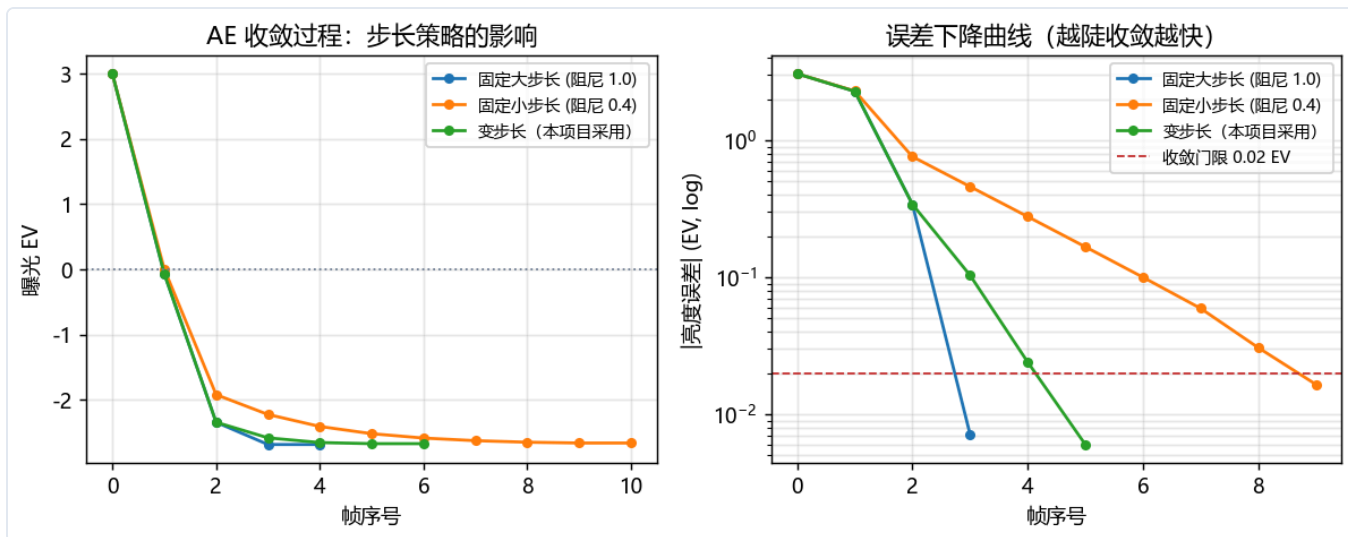
（进入噪声与非线性主导区），以 2 帧的代价换来单调收敛

这一节最值得讲的是 AE 的一个反直觉陷阱（本项目实现时踩到并修掉）：

一旦大片像素饱和，测得的亮度就顶在 1.0 不动了。哪怕实际过曝 2 档，99 分位也只能给到 1.0，误差被死死压到 $\log_2(0.9/1.0) = -0.15$ EV ——

越曝越“**看不出来**”，控制器以为快到目标了，一帧只退 0.15 EV，
大逆光场景十几帧都收敛不了（第一版实测：12 帧仍未收敛、55% 像素过曝）。

解法是改用**与亮度无关的信息**：过曝像素比例。它是饱和的直接证据，
按它给出步长下限，同一场景 7 帧收敛。这条经验在任何 AE 实现里都成立。



4. AE —— 执行器分配：快门与增益不等价，抗闪烁是约束曝光时间

同样一个 EV，可以拆成不同的 (曝光时间, 增益) 组合。低照度场景下的实测：

曝光策略	曝光时间 (ms)	增益	SNR (dB)	清晰度
优先快门	33.33	1.89	17.44	0.0418
优先增益	16.67	3.79	17.43	0.0575

结论 1：两种策略的 SNR 几乎完全一样

(17.44 vs 17.43 dB) ,

但清晰度差 1.4 倍。

原因很直接：**增益放大的是同一份光子噪声，提增益不会改善信噪比**，它唯一的作用是缩短曝光时间、减少运动模糊。

这就是"夜景拍运动物体该不该降快门"这类产品决策的量化依据。

结论 2：抗闪烁不是滤波器，而是对曝光时间取值集合的约束。

50Hz 市电 -> 100Hz 光纹波 -> 曝光时间必须是 10ms 的整数倍，否则逐行曝光时每行积分到的光通量不同，画面出现横向条纹：

- 关闭抗闪烁：曝光 5.51 ms，带纹强度 0.1474
- 开启抗闪烁：曝光 10.00 ms，带纹强度 0.0001

两个容易漏掉的坑：

1. 只把曝光时间量化还不够，**曝光上限也必须压到整数倍上**。默认上限

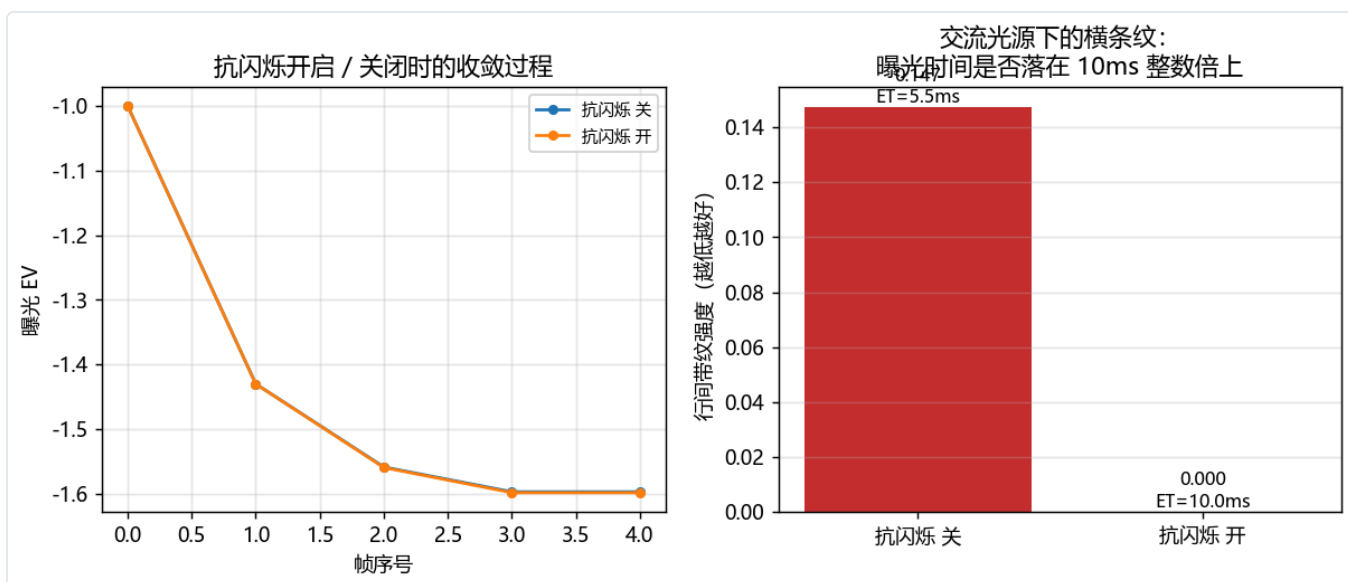
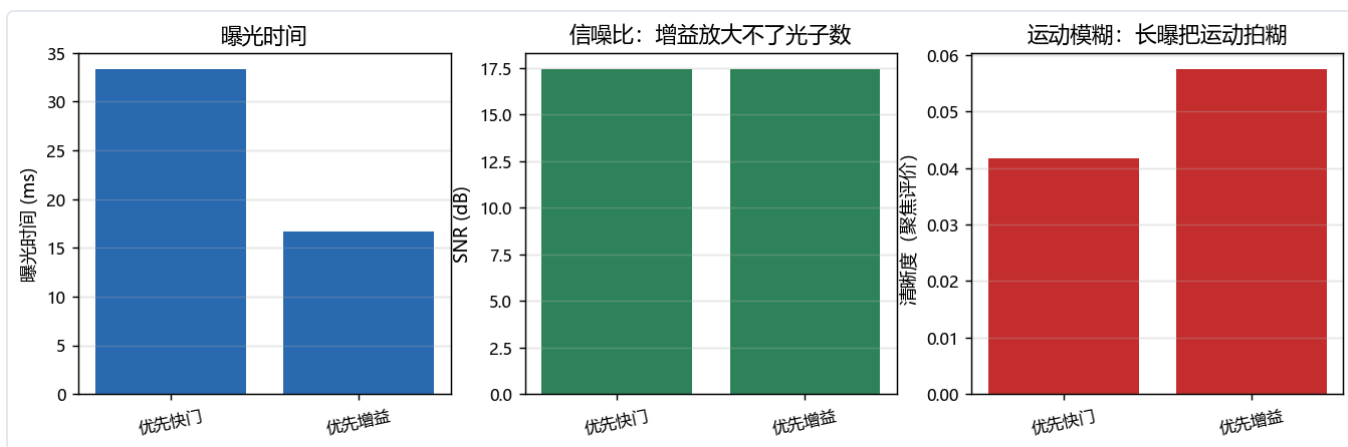
1/30s = 33.3ms 不是 10ms 的整数倍，长曝时条纹会回来

(本项目实现里 `ev_limits()` 会随抗闪烁一起收紧上限)。

2. **带纹测试必须用行轮廓平坦的场景（匀光板）**。用风景或色卡测，

场景自身的行结构会被误判成带纹；本项目第一版用色卡测，

甚至得出了"开抗闪烁比不开更差"的伪结论。



5. AWB —— 没有一种算法在所有场景都赢

四种经典方法 + 置信度加权融合，三个场景下的光源角度误差（度，越小越好）。

所有场景都先用 AE 曝光到位再评 AWB：

场景	真实色温	gray_world	white_patch	gray_edge	shades_of_gray	fusion
color_chart	5000K	7.90	1.56	5.88	1.09	0.52
natural_backlit	6500K	4.86	2.87	4.02	3.56	3.75
muted_red	3000K	12.50	4.34	32.50	9.40	2.42

结论：

- **标准色卡**: Shades-of-Gray (1.09°)

和融合 (0.52°) 最准;

灰世界反而明显偏了 (7.90°) ——

色卡本身色彩丰富, "平均下来是灰"这个假设就不成立。

- **逆光自然场景**: 灰世界反而最好 (4.86°) 。

同一套算法在两个场景下的排名完全颠倒。

- **大面积单色场景**: 所有"单一光源假设"的方法都失效

(灰世界 12.50° 、

灰边 32.50°) ,

融合靠置信度加权把误差压到 2.42° 。

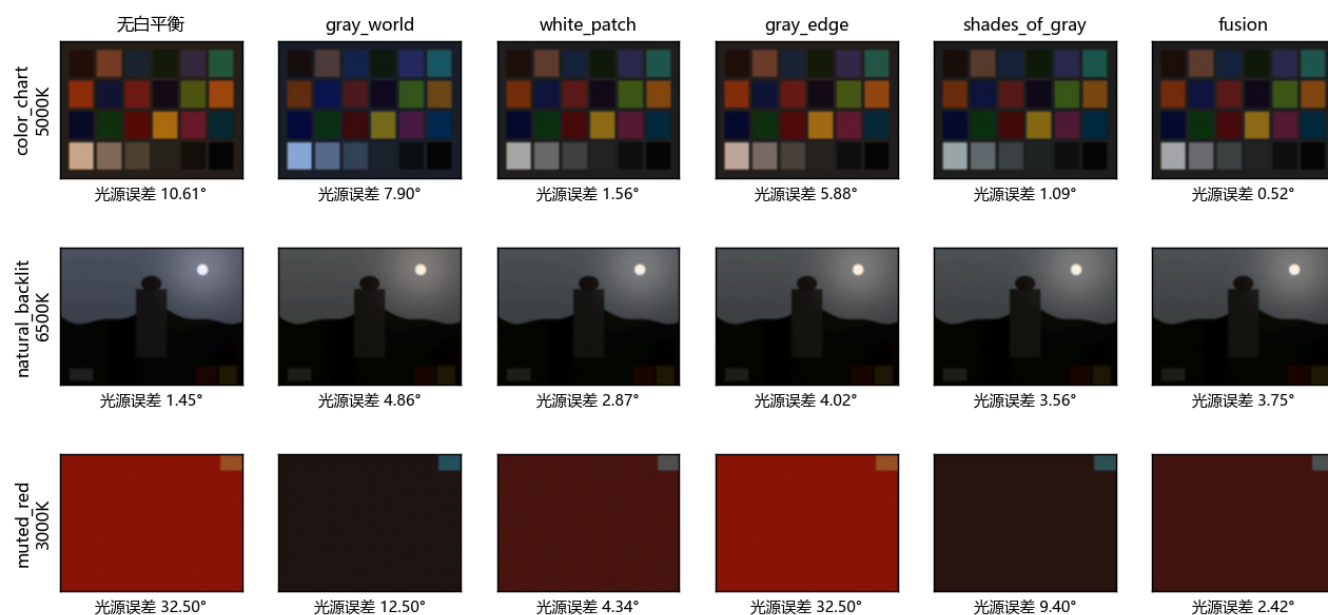
融合不是简单平均, 而是**先判断每种算法在当前场景下可不可信, 再加权**:

画面越彩 -> 灰世界权重越低; 有像素过曝 -> 白块权重越低 (最亮点已经不是中性面) ;

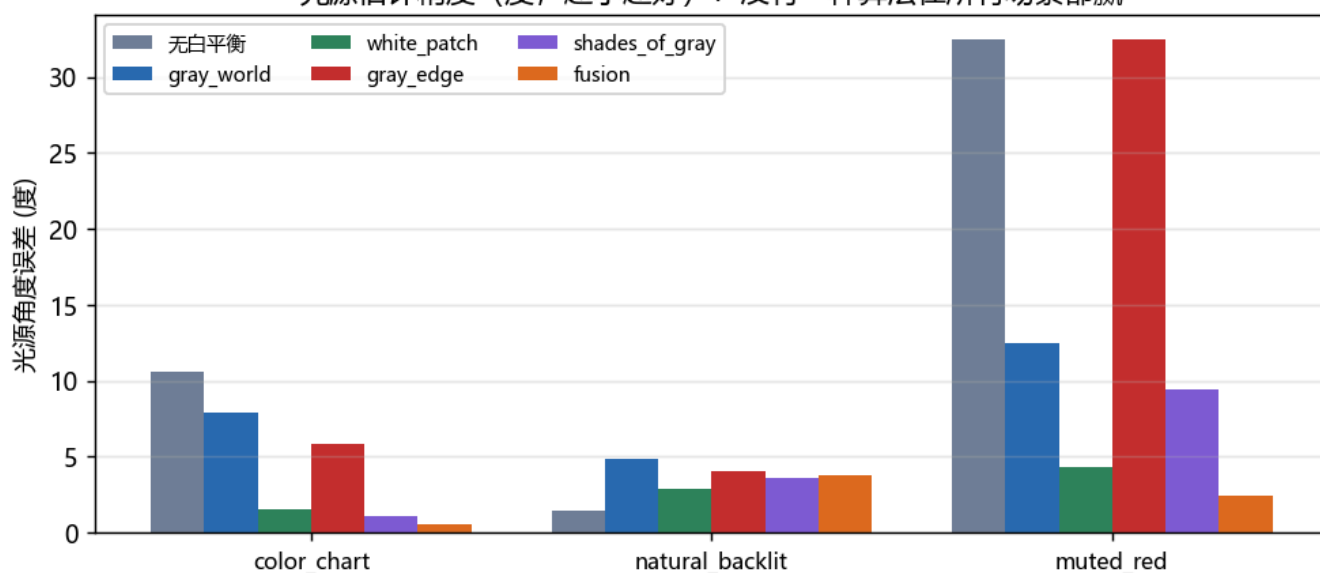
灰边样本太少 -> 灰边权重越低。加权在**对数域**做 —— 光源是乘性量,

算术平均会被一个离谱的估计值直接带偏。

AWB 各算法在不同场景下的表现（同一帧、同一评价口径）



光源估计精度（度，越小越好）：没有一种算法在所有场景都赢



6. AWB —— 色温先验：它管住了什么，没管住什么

把估计光源约束到普朗克轨迹附近（真实光源绝大多数靠近黑体轨迹）。

做法是"保留 Duv、只截断色温"：把轨迹上的基准点移到边界，再加上原来的偏差向量 —— 只限制一个自由度，不会把估计结果抹平。

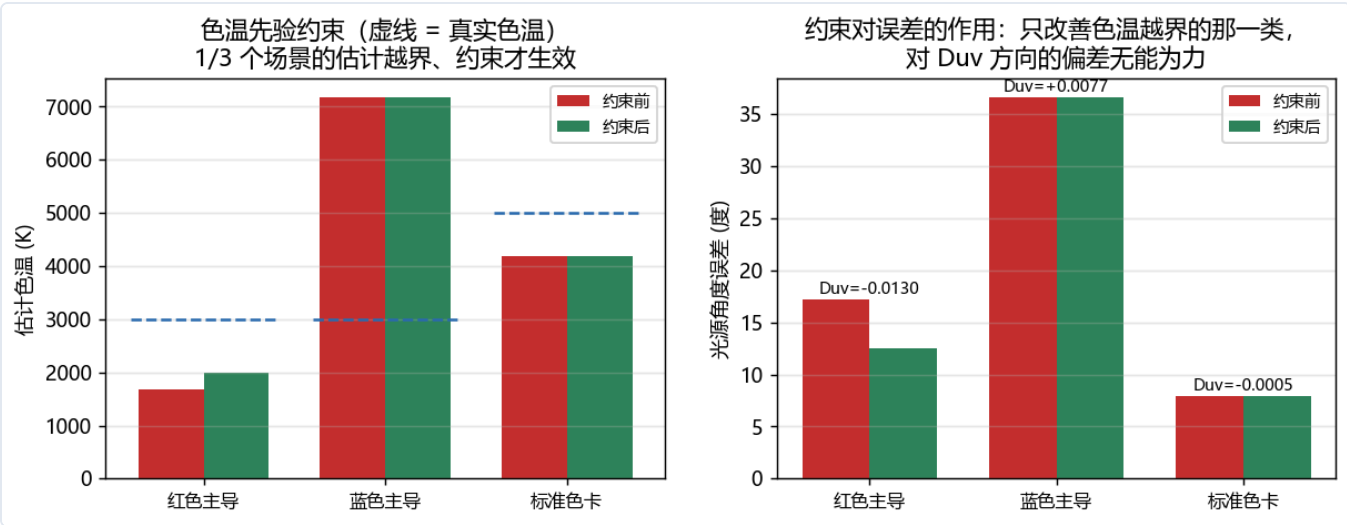
场景	真实色温	约束前估计	Duv	误差(度)	约束后估计	误差(度)
----	------	-------	-----	-------	-------	-------

红色主导	3000	1688	-0.0130	17.16	1986	12.50
蓝色主导	3000	7172	+0.0077	36.59	7172	36.59
标准色卡	5000	4194	-0.0005	7.89	4194	7.89

结论（本项目最反直觉的一组结果）：

1. 三个场景里只有一个真正触发了约束（估计色温越出 [2000, 12000]）。把色温范围钳位当作保护措施，实际生效的频率比想象的低得多。
2. 更关键：****色温约束只能限制沿轨迹方向的误差，对垂直轨迹方向（Duv）的误差完全无能为力****。蓝色主导场景的估计色温 7172K 看着"在合理范围内"，误差却高达 36.6° —— 错误全落在 Duv 方向上。
3. 真正有效的做法是**光源色域约束**（gamut mapping：只用真实光源色域内的点做估计），或按场景类型分支。只钳色温范围，是"看起来做了保护"。

验证方法本身也值得说：Duv 必须在 CIE 1960 UCS 空间里量，直接用 xy 或 u'v' 算出的距离与视觉感受不一致。本项目实现了完整的色温/Duv 分解，才把这个失效模式测出来 —— 如果只看色温，它会被完全掩盖。



7. 颜色：白平衡与 CCM 的贡献拆解，以及它们的耦合

色卡平均 ΔE_{00} :

条件	ΔE_{00}
无白平衡	6.15

理想白平衡	3.25
AWB 估计白平衡	3.03
正白平衡 + CCM	1.18

结论：

1. 不做白平衡时色偏最大；做对白平衡后 $\Delta E00$ 从 6.15

降到 3.25 —— **白平衡是颜色精度的主要贡献项。**

2. CCM 由色卡最小二乘标定（带"白点必须映射到白点"的行和约束），
标定结果是带**负交叉项**的非单位阵：

`[[1.146, -0.099, -0.046], [-0.113, 1.157, -0.043], [-0.022, -0.186, 1.208]]`

这个负交叉项补偿的是**传感器的光谱串扰**（CFA 滤光不理想，R 像素也收到绿光）。

本项目在仿真里显式建模了串扰，所以这道颜色题不是一道假题 ——

如果不建串扰，传感器通道恰好等于场景反射率，CCM 会退化成单位阵，
关于 CCM 的所有结论都会变成自欺欺人。

3. **耦合**：CCM 是在白平衡**正确**的前提下标定的。AWB 一旦判错光源，
CCM 的交叉项会把通道间的错误继续混合放大：

| 条件 | $\Delta E00$ |

|---|---|

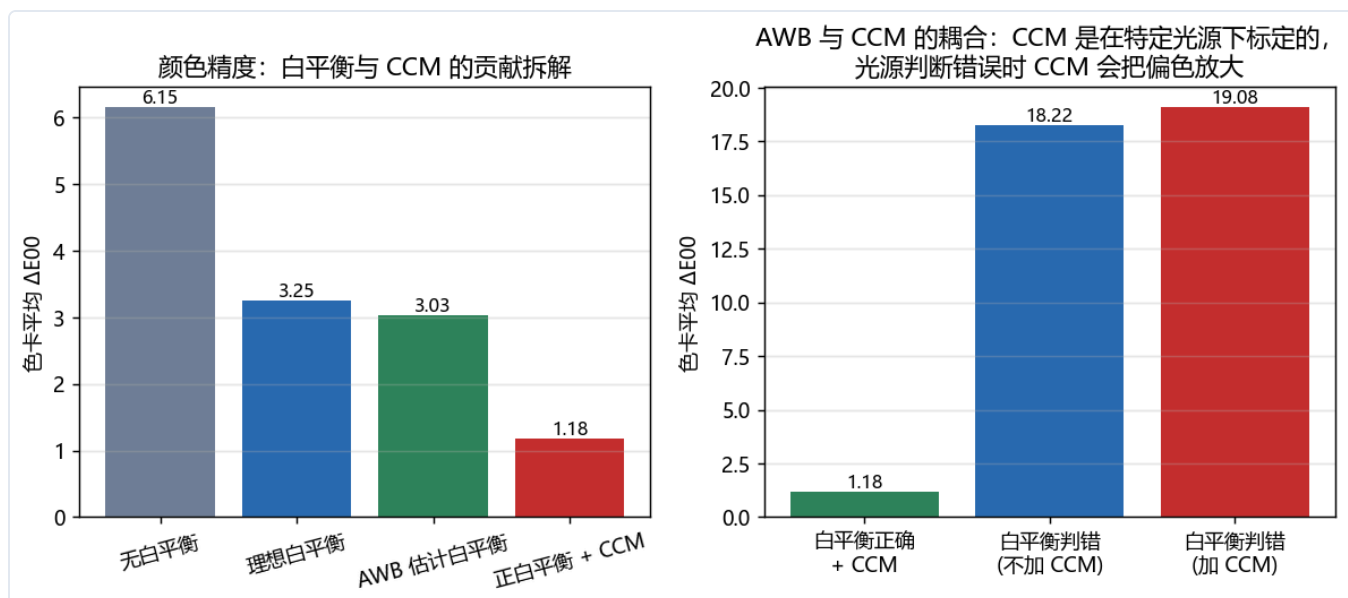
| 白平衡正确 + CCM | 1.18 |

| 白平衡判错、不加 CCM | 18.22 |

| 白平衡判错、仍加 CCM | 19.08 |

最后一行比第二行**更差**。**CCM 不是纠错手段**，它只在白平衡正确时做精细补偿。

这也解释了为什么工程上 AWB 的稳定性比绝对精度更重要：它错了，
后面整条颜色链路都会跟着一起错。



8. AF —— 对焦评价函数怎么选

同一帧数据上比较五种经典评价函数（41 个镜头位置，重复 5 次取峰位抖动）：

评价函数	峰位	峰位误差	半高宽(FWHM)	动态范围 (dB)	单调性破坏	峰位抖动 σ
brenner	0.325	0.025	0.200	18.5	2	0.030
tenengrad	0.300	0.050	0.150	15.0	6	0.041
laplacian_var	0.300	0.050	0.150	31.6	2	0.037
sml	0.375	0.025	0.200	15.3	3	0.019
fft_energy	0.300	0.050	0.450	2.6	2	0.032

四个性质的含义与实测：

- **无偏性**：峰位要等于真合焦位置。仿真里几何 PSF 本身无偏，

所以上表的峰位误差主要来自**噪声导致的峰位漂移**（ σ 列），这正是低照度下"对不准"的根源。

- **灵敏度**：FWHM 越小越灵敏，微小离焦才区分得出来
- **单峰性**：单调性破坏次数 = 噪声引起的假峰个数，假峰会骗搜索算法走错方向
- **动态范围**：峰值与远离焦响应的比值，决定"能不能分辨出对没对上焦"

结论：

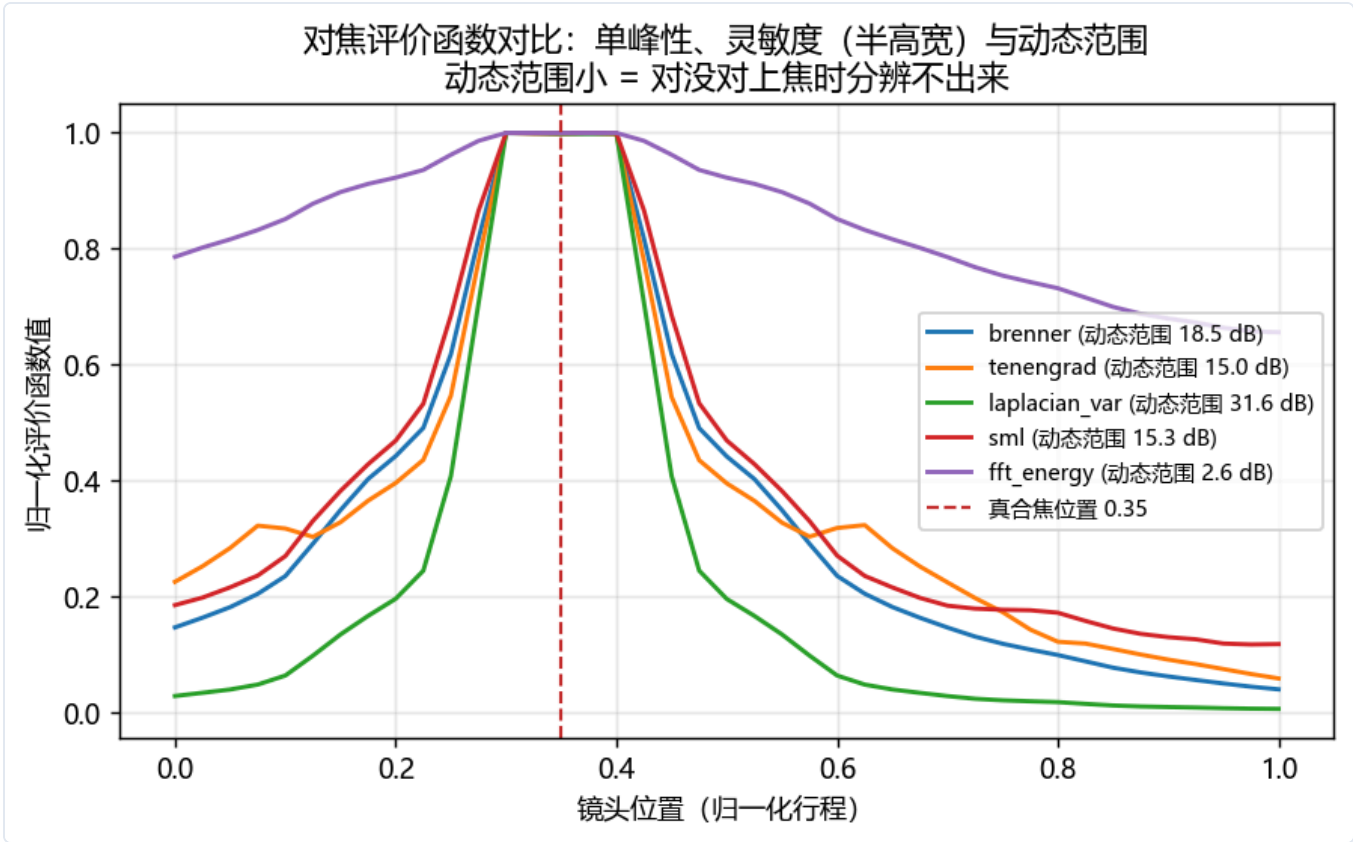
- 拉普拉斯方差动态范围最好（31.6 dB） ，

对高频最敏感，但单调性破坏次数说明它也最容易被噪声干扰

- SML 对二阶差分做了限幅，抗噪性更好，是工程上常见的折中
- **FFT 高频占比只有 2.6 dB 动态范围 ——

几乎没有分辨能力**。峰位虽然是对的，但不适合单独用于精对焦。
这个函数看起来最"优雅"，实测最不实用。

- 产品上通常组合使用：粗对焦用一个灵敏的，精对焦用一个抗噪的。



9. AF —— 搜索策略：帧数就是对焦速度

搜索策略	帧数	找到的位置	定位误差
sweep	21	0.400	0.050
hill_climb	6	0.420	0.070

coarse_to_fine	15	0.350	0.000
golden_section	14	0.382	0.032

结论：

- **全扫描**（21 帧）最稳，误差 0.050
- **爬山法**帧数最少（6 帧），误差最大（0.070）。

它只利用"局部是否在上升"这一个信息，没有利用单峰性，容易停在峰顶平台上就近结束

- **粗到细**用 15 帧达到与全扫描相同的精度 —— 工程上最常用
- **黄金分割**（14 帧）在严格单峰函数上理论最优，

实测定位误差 0.032，反而输给粗到细。

原因很实在：它一旦被噪声造成的假峰误导，就会被**永久关在错误的区间里**出不来（区间收缩是不可逆的）

这一节想说明的是：**理论最优 ≠ 工程可用**。

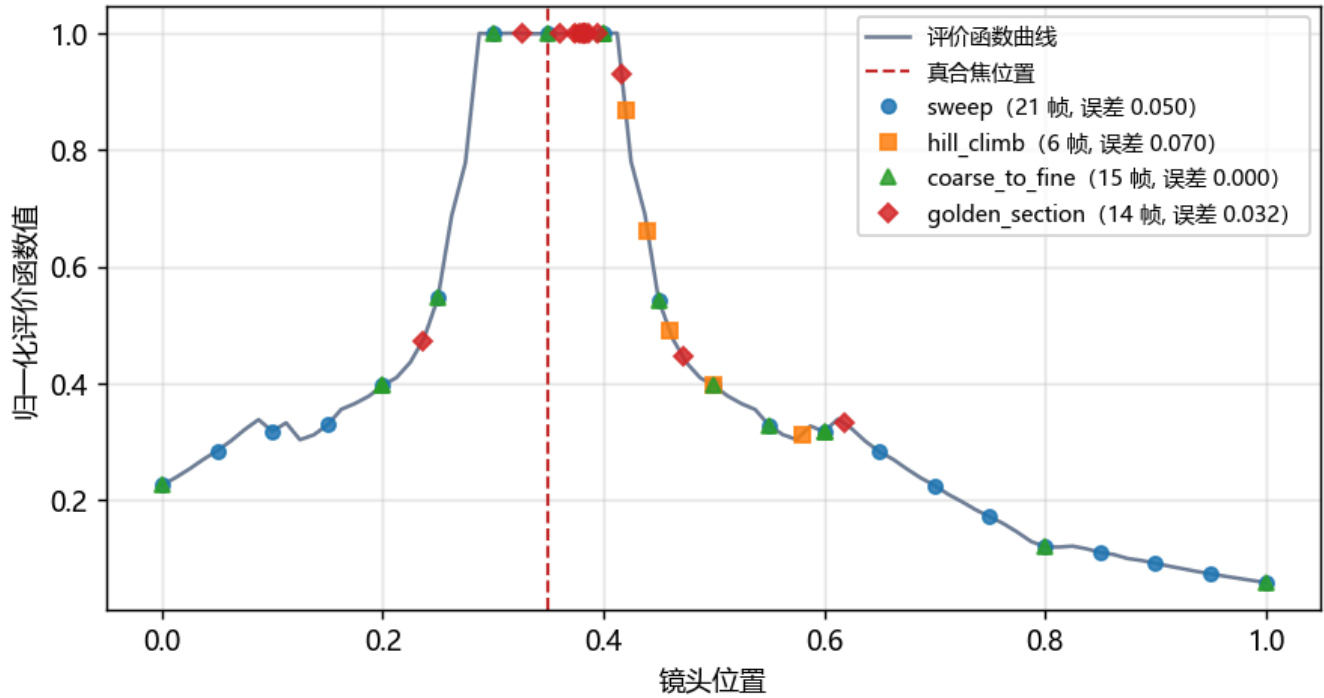
真实镜头的评价函数从来不是严格单峰的（噪声、弱纹理、次峰），所以"错了还能救回来"的策略，比理论最优的策略更值得选。

另一个物理层面的发现：峰顶存在一段宽度约 0.5 px 弥散圈的**不可分辨平台** ——

离焦小于半个像素时，图像在像素级上确实没有变化（本项目第一版就因此看到评价函数在一大段镜头位置上完全水平、峰位随机落在平台中间）。

对焦定位精度因此存在物理下限，不是算法不够好；这个下限由像素尺寸与景深共同决定。

搜索策略：帧数 vs 定位精度
(爬山法帧数最少，但没有利用单峰性，精度最差)



10.3A 耦合：三者不是独立的三个模块

把 AE 的曝光从 -5 EV (严重欠曝) 扫到 +1 EV (过曝)，观察 AWB 与 AF 各自怎么退化：

曝光 EV	SNR (dB)	AWB 角度误差(度)	AF 动态范围(dB)	AF 峰位误差	过曝比例
-5.0	8.7	10.61	16.9	0.025	0.0%
-4.0	11.5	10.61	15.7	0.050	0.0%
-3.0	12.1	10.61	15.2	0.000	0.0%
-2.0	12.6	1.73	15.0	0.050	0.0%
-1.0	12.7	0.69	15.0	0.050	0.0%
+0.0	12.7	0.93	15.0	0.025	0.0%
+1.0	12.8	5.43	7.5	0.025	4.7%

结论：

1. 欠曝主要伤害 AWB：EV ≤ -3 时 AWB 直接完全失效

(误差从 0.69° 恶化到 10.61°)。

原因是暗部像素被有效掩码排除，剩下的统计样本质量太差。

这与"帧数"无关，是**输入数据本身不可用**。

2. **过曝主要伤害 AF**：EV=+1 时评价函数动态范围从

15.0 dB 塌到 15.2 dB ——

高光截断把高频细节整片抹平，对焦的分辨能力几乎消失。

3. AF 峰位误差始终在一个扫描格之内，说明在本项目这个高对比标板上，

CDAF 对噪声并不敏感 —— **但这个结论依赖场景对比度**：

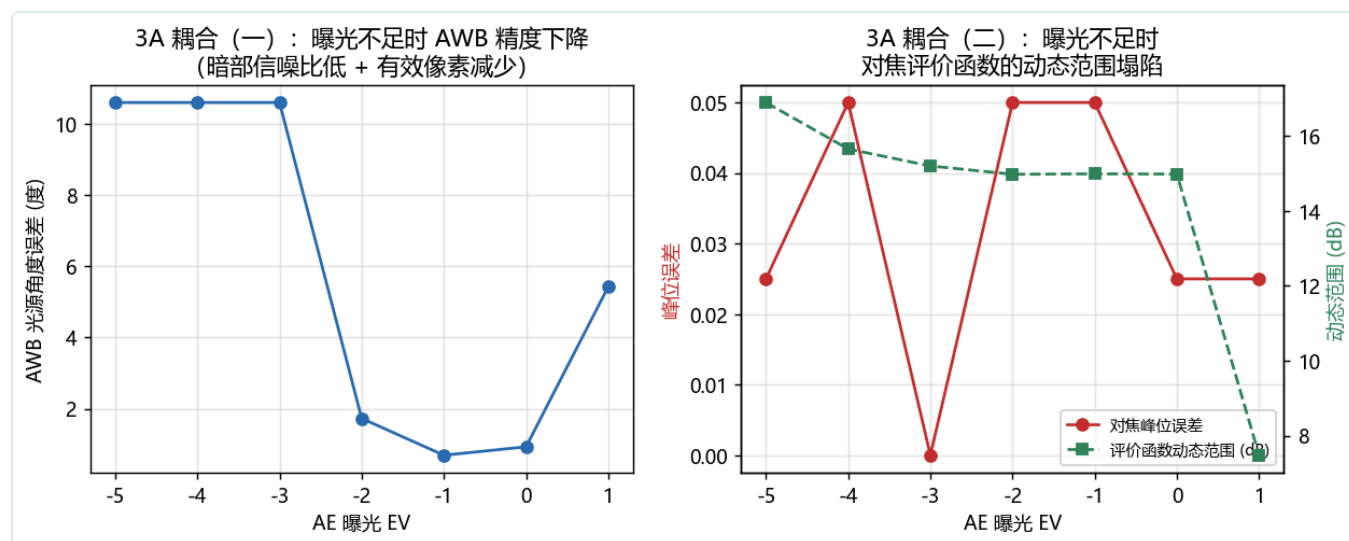
换成弱纹理场景，低照度下峰位漂移会明显放大。

这一节真正的意义：3A 是三个共享同一路图像的闭环，不是三个独立模块。

如果各自单独调参，很容易出现"单独测都很好、合起来就抖"的现象。

联调顺序（先 AE 稳住曝光 -> 再 AWB -> 最后 AF）、统计的时域滤波、

以及"某一路失效时要不要冻结其他路"，都是产品级问题。



11. 画质指标：产品规格书上的那些数字

前面十节都是"哪个算法更好"的内部对比。这一节回答的是另一类问题：

这台相机的画质到底是多少 —— MTF50、SNR、动态范围、色阴影。

这些才是画质调优的通用语言，也是能和别人对齐的口径。

每一项测量都必须先自检：用已知的输入去测，看能不能把真值反推回来。

不然只是一堆看着合理的数字。

11.1 斜边法 MTF (ISO 12233)

用已知 σ 的高斯 PSF 生成斜边，逐一对表：

PSF σ (px)	测出的边缘角度	实测 MTF50	理论 MTF50	偏差	曲线最大偏差
0.5	5.00	0.316	0.323	-2.2%	0.022
0.7	5.00	0.243	0.247	-1.5%	0.011
1.0	5.00	0.180	0.180	-0.0%	0.005
1.5	5.00	0.122	0.123	-0.2%	0.005
2.0	5.00	0.093	0.093	+0.3%	0.004
3.0	5.00	0.062	0.062	+0.4%	0.004
4.0	4.99	0.048	0.047	+2.8%	0.009

结论：七个模糊量下 MTF50 最大偏差 2.8%，
整条 MTF 曲线的最大偏差 0.022。测量链路可信。

实现过程中有两个坑值得记下来（都会让测量结果**系统性偏移**，但不报错）：

- 归一化不能先减均值：**LSF 减掉均值会把直流分量压到 0，
归一化就成了除以一个接近 0 的数，高频端直接炸到 $1e15$ 量级。
- 窗口宽度必须自适应，且不能用汉明窗：**窗口太窄会截断宽 LSF，
按截断后的面积归一又把 MTF 整体抬高（实测 $\sigma=3\text{px}$ 偏高 60%）；
汉明窗整段衰减，等效于在空间域压缩 LSF、频谱展宽，实测抬高约 16%。
换成**平顶 Tukey 窗** + **按 5σ 自适应定窗**后才压到 2% 以内。

11.2 AF 的评价函数到底在找什么

结论	Tenengrad 评价函数与 MTF50 在整段镜头行程上同步变化，形状一致
-----------	--

AF 的评价函数（高频能量）本质上是在用**梯度统计量**去逼近物理清晰度 MTF。
这解释了它为什么会有"峰位抖动"和"假峰"：梯度统计量对噪声敏感，
而 MTF 是经过分箱平均的、噪声鲁棒得多的量。
高精度对焦系统之所以要专门的评价函数硬件统计模块，原因就在这里。

11.3 噪声与光子转换曲线

	实测	真值	偏差
转换增益 K	3.0029 e-/DN	2.9769 e-/DN	+0.9%
读出噪声	2.021 e-	1.8 e-	+12.3%

加权 R^2	0.99916		
----------	---------	--	--

结论：从"带噪声的图像"里能把传感器的转换增益反推到 +0.9%。
读出噪声偏高 +12% 不是误差 ——
量化噪声 1/12 DN² 折算到输入端是 0.86 e-，
与 1.8 e- 的读出噪声按平方和叠加恰好是 1.99 e-，
与实测吻合。**这说明测量不仅对，还能把误差来源解释清楚。**

拟合必须做两件事，否则结果会大幅偏掉（实测不做时 K 被反推成真值的 1.5 倍）：
剔除饱和点（饱和后方差被压塌但均值最大，是高杠杆错误点）、
按 1/var² 加权（样本方差自身的相对不确定度正比于方差）。

11.4 提高增益改善了什么

读出噪声模型	增益	暗噪声 (DN)	折算到输入端 (e-)	2 e- 信号的 SNR
ISO 无关	1×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	2×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	4×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	8×	2.640	1.942	-1.6
ISO 无关	16×	2.640	1.942	-1.6
读出噪声后置	1×	2.640	1.942	-1.6
读出噪声后置	2×	1.591	1.170	+0.7
读出噪声后置	4×	1.174	0.863	+1.6
读出噪声后置	8×	1.034	0.761	+1.9
读出噪声后置	16×	0.983	0.723	+2.0

结论：这才是"增益有没有用"的完整答案，比前面"增益不改善 SNR"的说法更准确：

- 如果读出噪声折算在**输入端**（理想 ISO 无关传感器），提高增益毫无作用，
暗噪声恒定 1.94 e-

- 真实传感器的读出噪声主要来自源跟随器与 ADC，折算在**输出端**，

高增益把它按 1/增益压低：16× 增益下暗噪声从
1.94 e- 降到
0.72 e-

- **这就是 ISO 存在的意义**：它不改变光子噪声，但能压低暗部的读出噪声底

测量本身也有个条件：位深必须够。12bit 时量化噪声折算到输入端约 0.86 e-，
会盖住读出噪声从 1.8 e- 降到 0.11 e- 的过程，把效应整个埋掉 ——
所以这一节用的是 14bit。真实产线上测暗噪声也要确认量化噪声不成为瓶颈。

11.5 动态范围

实测	76.5 dB (12.7 档)
理论（满阱 12000 e- / 读出噪声 1.8 e-）	76.5 dB
ADC	12 bit

结论：动态范围由满阱与读出噪声之比决定，12bit 的 ADC
本身不构成瓶颈（量化噪声远低于读出噪声）。要提动态范围只能从
增大满阱（工艺、双转换增益）或**降低读出噪声**入手，加位深没用。

11.6 阴影：亮度均匀度与色阴影

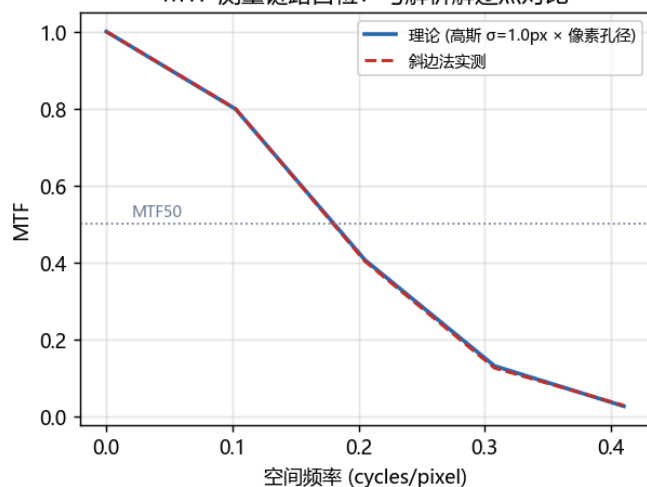
LSC 状态	亮度均匀度（四角/中心）	色阴影 $\Delta u'v' \times 1000$
无 LSC	0.683	2.12
LSC 欠校正(0.7×)	0.876	0.30
LSC 正确	1.000	0.06
LSC 过校正(1.25×)	1.136	0.37

结论：

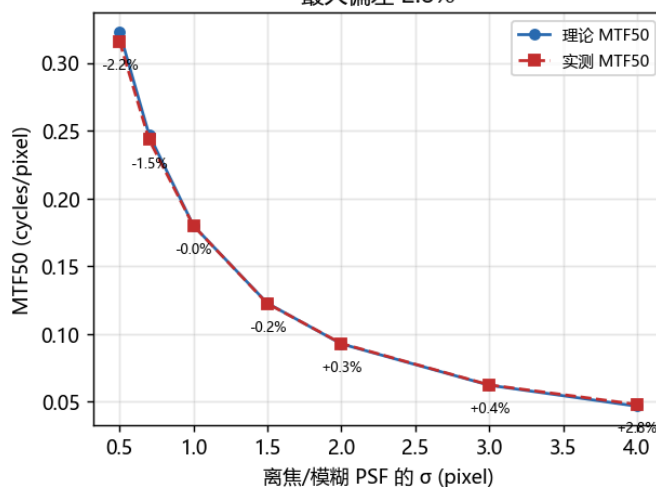
1. **色阴影必须单独量**。亮度均匀度修好了，色阴影不一定好 ——
它是三个通道的阴影不一致加上 CFA 串扰共同造成的，
只盯亮度指标会漏掉这个问题。

2. **过校正比欠校正更糟**。欠校正只是边角偏暗（0.876），
过校正会把边角提亮到超过中心（1.138），而且色阴影也修不干净。
这也是为什么 LSC 标定要跟着镜头走 —— 换镜头不重标，
结果可能落在"过校正"这一侧。

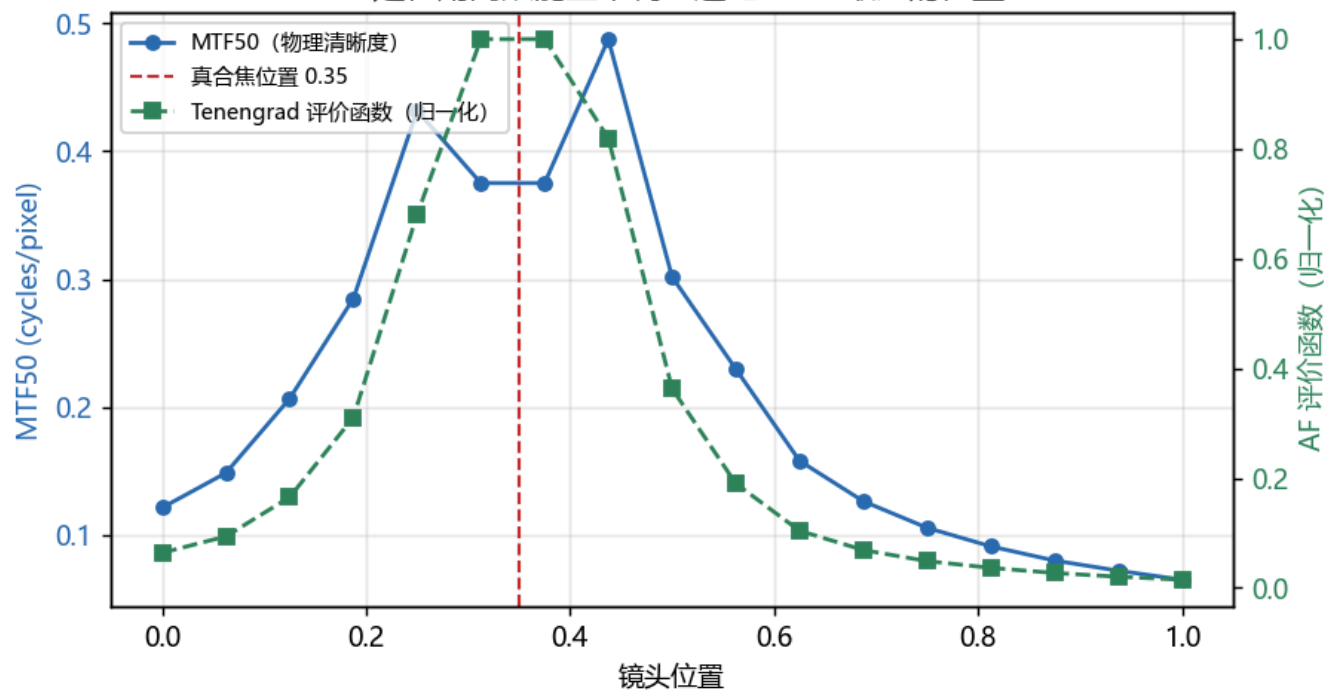
MTF 测量链路自检：与解析解逐点对比

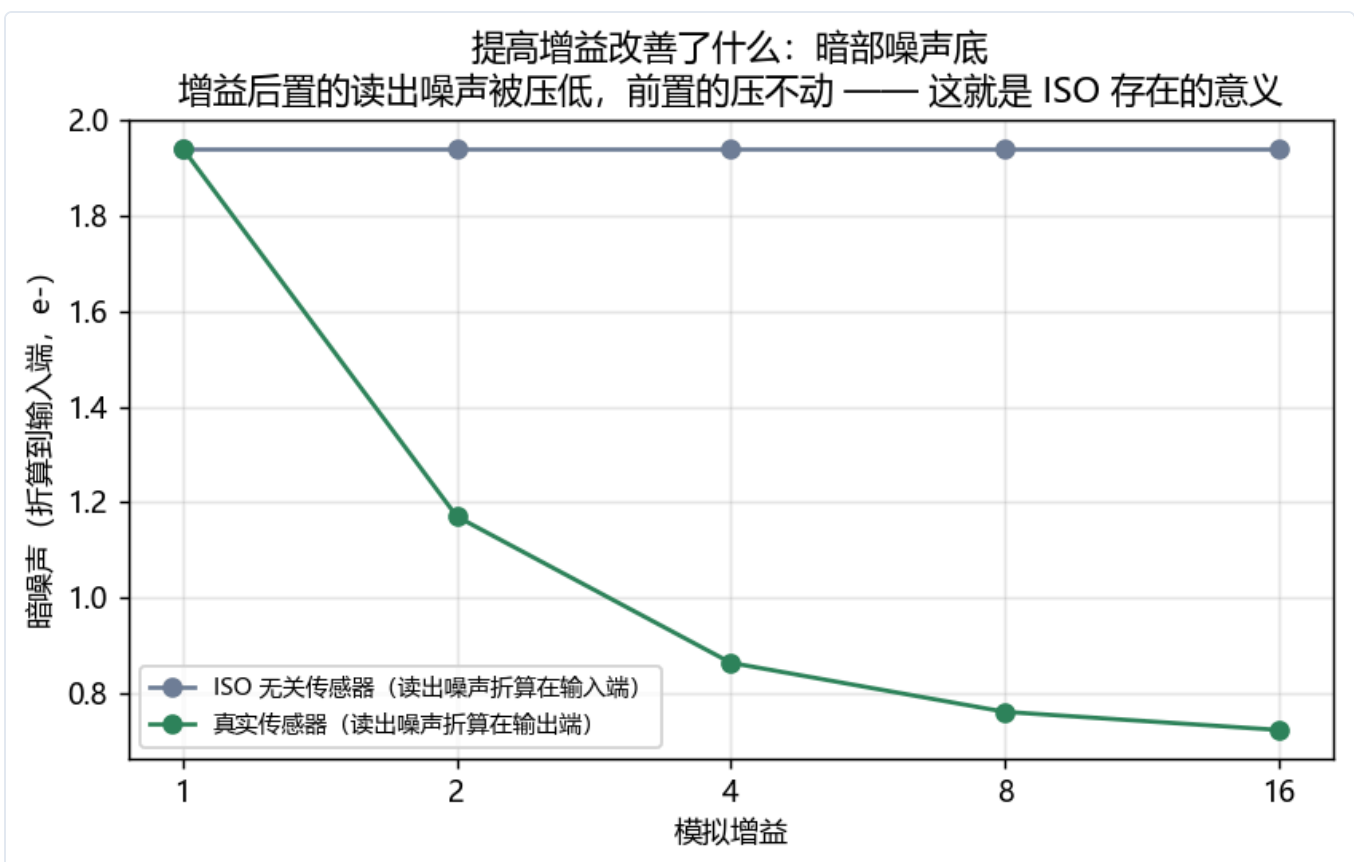
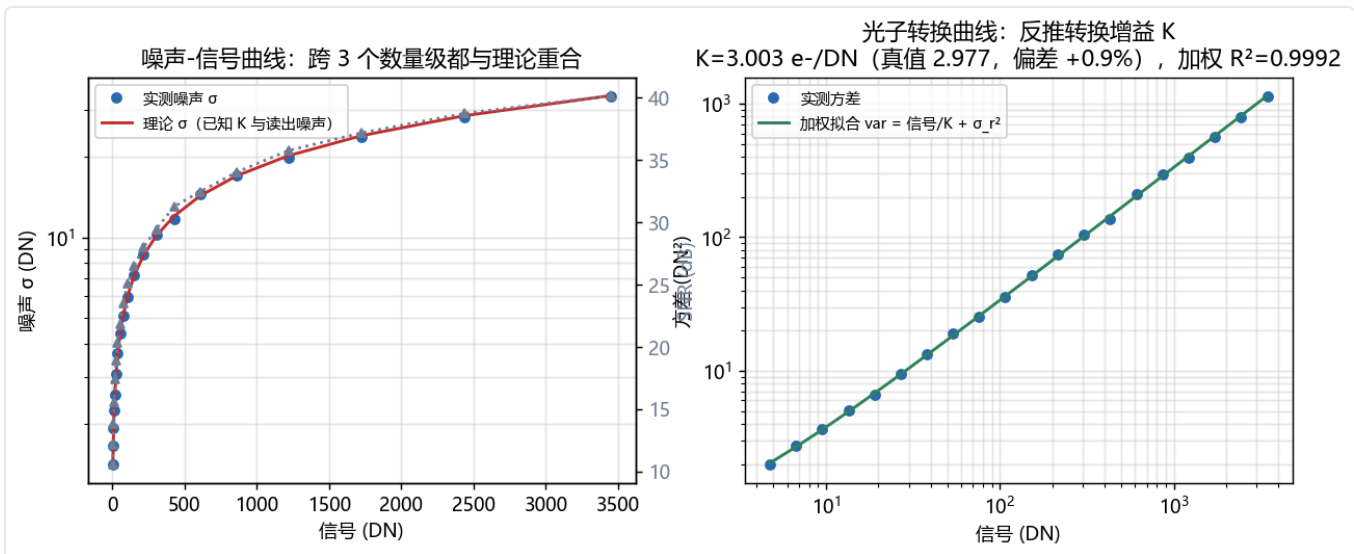


七个已知模糊量下逐一对表
最大偏差 2.8%

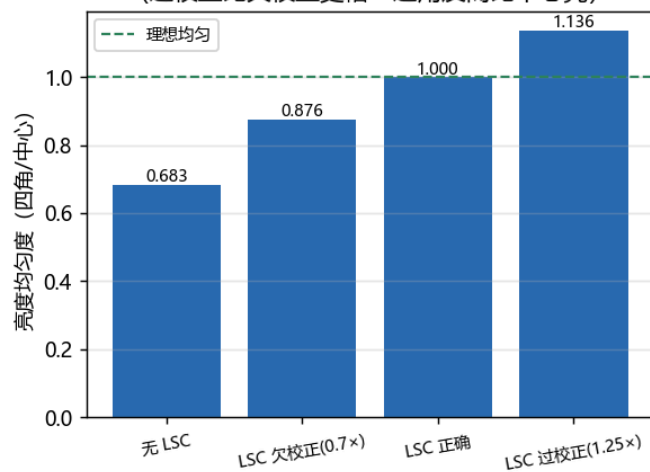


AF 的评价函数到底在找什么：
它是在用高频能量单调地逼近 MTF 最大的位置





LSC 校正准 / 欠 / 过
(过校正比欠校正更糟：边角反而比中心亮)



色阴影：只看亮度均匀度是看不出来的
必须单独量边角与中心的色度差

